

2010年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题

课程代码：04741

一、单项选择题(本大题共24小题，每小题1分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.由一组用户群构成、不需要基站、没有固定路由器的移动通信网络是(C)

- A.蜂窝通信网
- B.无线局域网
- C.Ad hoc网络
- D.虚拟专用网

2.广域网WAN一般采用(D)

- A.“广播”传输方式
- B.“无线”传输方式
- C.“光纤”传输方式
- D.“存储—转发”传输方式

3.采用集中式通信控制策略的网络拓扑是(A)

- A.星形拓扑
- B.总线拓扑
- C.环形拓扑
- D.网形拓扑

4.涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平的网络协议要素是(B)

- A.语义
- B.语法
- C.定时
- D.标准

5.下列关于OSI参考模型的描述中错误的是(B)

- A.OSI的体系结构定义了一个七层模型
- B.OSI仅是ISO制定的网络体系结构
- C.OSI模型并非具体实现的描述
- D.OSI中只有各种协议是可以实现的

6.目前使用最广泛的串行物理接口标准是(A)

- A.EIA RS-232C
- B.EIA RS-422
- C.EIA RS-423
- D.EIA RS-449

7.当物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽时可采用的复用技术是(A)

- A.FDM
- B.TDM
- C.WDM
- D.STDM

8.OSI模型中实现端到端流量控制的是(C)

- A.数据链路层
- B.网络层
- C.传输层
- D.应用层

9.在接收、发送双方仅需一个帧的缓冲存储空间的差错控制方法是(D)

- A.选择重发策略
B.连续重发请求
C.空闲重发请求
D.Go-back-N策略
- 10.从滑动窗口的观点看,在选择重传协议中(D)
A.发送窗口=1,接收窗口=1
B.发送窗口>1,接收窗口=1
C.发送窗口=1,接收窗口>1
D.发送窗口>1,接收窗口>1
- 11.提供传输层及其以上各层之间协议转换的网间连接器是(C)
A.转发器
B.网桥
C.路由器
D.网关
- 12.Internet互连层的四个重要协议是IP、ARP、RARP和(A)
A.TCP
B.HTTP
C.ICMP
D.IMAP
- 13.TCP中被定义为常用端口的端口号范围是(D)
A.小于256的端口号
B.1~1023之间的端口号
C.1024~5000之间的端口号
D.大于5000的端口号
- 14.局域网参考模型的LLC子层中提供服务访问点之间虚电路服务的是(B)
A.无确认无连接服务
B.有确认无连接服务
C.无连接服务
D.面向连接服务
- 15.在IEEE802.3的MAC帧中,前导码中每个字节的比特模式为(B)
A.01111110
B.10101010
C.10101011
D.11111111
- 16.采用CSMA / CD介质访问控制方法的局域网标准是(C)
A.IEEE802.1
B.IEEE802.2
C.IEEE802.3
D.IEEE802.4
- 17.无线AP是无线局域网的接入点,它的作用类似于有线网络中的(D)
A.交换机
B.路由器
C.网桥
D.集线器
- 18.局域网操作系统的两种类型是(B)
A.面向对象和通用型
B.面向任务和通用型
C.专用和通用型
D.基本和变形型
- 19.用C语言编写,具有良好可移植性的网络操作系统是(B)
A.NetWare
B.Unix
C.Windows NT
D.LAN server
- 20.X.25协议包括的三个层次是(A)
A.物理层、数据链路层和分组层
B.物理层、互连层和传输层

42.试说明拥塞控制与流控制之间的差异。

43.简述邮局协议POP3的连接过程。

四、计算题(本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

44.设要发送的二进制数据为101100111101, CRC生成多项式为 X^4+X^3+1 , 试求出实际发送的二进制数字序列(要求写出计算过程)。

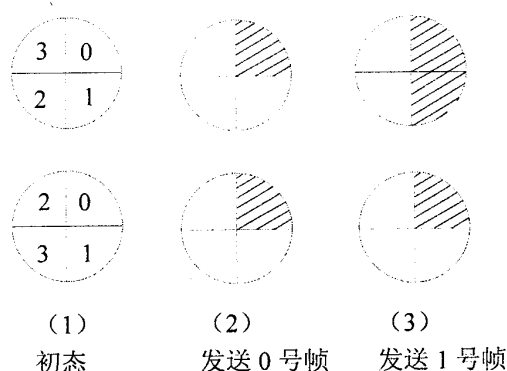
45.IP数据报中携带了UDP报文, IP头部IHL字段的数值为二进制数0101, IP数据报总长度为800字节。求UDP报文中数据部分的长度(要求写出计算过程)。

46.设长度为10Km的无噪声链路的信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 信号的调制方式为二元调制, 当传输200字节的分组时, 传播延迟等于发送延迟, 试求出所需带宽(要求写出计算过程)。

47.对于20Km长的4Mbps的令牌环网, 信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 环的比特长度为500bit, 每个站点的接口引入2位延迟, 试求环上的站点个数(要求写出计算过程)。

五、应用题(本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

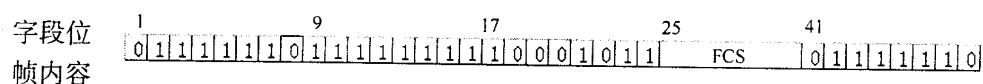
48.采用基于滑动窗口的顺序接收管道协议发送3个数据帧。设发送窗口为2, 接收窗口为1, 帧号配两位二进制数; 发送完1号帧后, 收到0号帧的确认帧。请画出发送过程中发送窗口和接收窗口的变化过程。



题 48 图

49.简要说明IEEE802.2逻辑链路控制子层提供的服务和特点。

50.题50图为HDLC一帧的内容, 请说明帧中各字段信息的具体含义。



题 50 图

2010 年 7 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题(本大题共 24 小题, 每小题 1 分, 共 24 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. A | 4. B | 5. B |
| 6. A | 7. A | 8. C | 9. C | 10. D |
| 11. D | 12. C | 13. A | 14. D | 15. B |
| 16. C | 17. D | 18. B | 19. B | 20. A |
| 21. C | 22. A | 23. D | 24. A | |

二、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 25. 信息传递 | 26. 互连层 |
| 27. 2.048Mbps | 28. $B \cdot \log_2 N$ |
| 29. 频分多路复用(FDM) | 30. 0 |
| 31. 字符 | 32. 传输层 |
| 33. 48 个字节 | 34. 子网掩码 |
| 35. 被操作的资源 | 36. 介质访问控制协议 |
| 37. 多模光纤 | 38. CSMA/CA(载波监听多路访问/冲突防止) |
| 39. 帧交换 | |

三、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. (1) 地址长度增加到 128 比特;(1 分)
(2) 灵活的 IP 报文头部格式;(1 分)
(3) 简化协议, 加快报文转发;(1 分)
(4) 提高安全性;(1 分)
(5) 支持更多的服务类型。(1 分)
41. (1) 将时间分成等长的时隙;(1 分)
(2) 发送数据帧时, 必须等到下一个时隙开始时进行;(1 分)
(3) 用户通过监测信道来获知是否产生冲突;(1 分)
(4) 发现冲突导致数据传输失败, 则在随机等待若干个时隙后, 重新发送;(1 分)
(5) 时分 ALOHA 系统必须具有某种同步机制。(1 分)

42. 拥塞控制的任务是确保子网能够承载所到达的流量(2分), 涉及各方面的行为和所有可能会削弱子网承载容量的其他因素(1分)。与此相反, 流控制只与特定的发送方和特定的接收方之间的点到点流量有关(1分), 确保一个快速的发送方不会持续地以超过接收方吸收能力的速率传输数据(1分)。

43. (1) POP3 操作开始时, 服务器通过侦听 TCP 端口 110 开始服务;(1分)
 (2) 当客户主机需要使用服务时, 它将与服务器主机建立连接;(1分)
 (3) 当 TCP 连接建立后, POP3 发送确认消息;(1分)
 (4) 客户和 POP3 服务器相互(分别)交换命令和响应;(1分)
 (5) 这一过程一直要持续到连接终止。(1分)

四、计算题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 解:

$$\begin{array}{r}
 110101001111 \\
 11001 \overline{) 1011001111010000} \\
 \underline{11001} \\
 11110 \\
 \underline{11001} \\
 11111 \\
 \underline{11001} \\
 11011 \\
 \underline{11001} \\
 10010 \\
 \underline{11001} \\
 10110 \\
 \underline{11001} \\
 11110 \\
 \underline{11001} \\
 1110
 \end{array}
 \quad (2 \text{ 分})$$

则实际发送的二进制数字序列为 1011001111011110 (1分)

45. $5 \times 4 \text{ 字节} = 20 \text{ 字节}$ (1分)

UDP 头部长度为 8 字节 (2分)

$800 \text{ 字节} - 20 \text{ 字节} - 8 \text{ 字节} = 772 \text{ 字节}$ (2分)

46. $(10 \times 10^3 \text{ m}) \div (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \times 10^{-5} \text{ s}$ (1分)

$(200 \times 8 \text{ bit}) \div (5 \times 10^{-5} \text{ s}) = 32 \times 10^6 \text{ bit/s} = 32 \times 10^6 \text{ Baud}$ (2分)

$(32 \times 10^6 \text{ Baud}) \div 2 = 16 \text{ MHz}$ (2分)

47. $[(20 \times 10^3 \text{ m}) \div (2 \times 10^8 \text{ m/s})] \times (4 \times 10^6 \text{ bit/s}) = 400 \text{ bit}$ (2分)

$500 \text{ bit} - 400 \text{ bit} = 100 \text{ bit}$ (1分)

$100 \text{ bit} \div 2 \text{ bit} = 50$ (2分)

五、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

48. 窗口后续变化过程为: (每个 1 分)



(4)

收 0 号帧

(5)

收 0 号确认帧

(6)

发 2 号帧

(7)

收到 1 号帧



(8)

收 1 号确认帧

(9)

收 2 号帧

(10)

收 2 号确认帧

答 48 图

49. 不确认的无连接服务: 数据传输前双方不需要建立连接, 接收方收到数据后也不要求进行应答, 因而链路层不保证数据的正确传送 (1 分)。这种服务可用于物理网络可靠性极高、网络层本身提供不确认无连接服务的场合 (1 分)。

确认的无连接服务: 数据传输前不需要建立连接, 接收方对收到的每一帧数据都要给出应答, 因而链路层保证数据的正确传送 (1 分)。这种服务可用于每次发送的数据量少, 但要求数据可靠传送的场合 (1 分)。

确认的面向连接服务: 数据传输前需要建立连接, 接收方必须对收到的帧进行检错、排序和应答, 发送方对出错的帧要进行重发, 链路层保证全部数据正确有序地传送 (2 分)。这种服务可用于物理网络可靠性差、需要进行长数据交换的场合 (1 分)。

50. 帧中各字段内容的具体含义为:

1~8 位: 41~48 位两个字节为标志字段内容; (1 分)

9~16 位: 为地址字段, 全 1 为广播地址, 表示该帧发给所有站点; (1 分)

17~24 位: 为控制字段 (1 分), 其中:

17~18 两位为 10 表示该帧为监控帧 (S 帧); (1 分)

19~20 两位为 00 表示主站用 RR 型 S 帧来轮询从站; (1 分)

21~24 三位: 为 011 表示主站轮询从站希望从站传输编号为 011 (3) 的信息帧; (1 分)

25~40: 共 16 位为校验码位。 (1 分)